Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 1 (NEW) – EXAMINATION – Summer-2025

Subject Code: DI01016021 Date: 12-06-2025

Subject Name: Introduction to I.T. Systems

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Que.No.		Questions	Marks
Q.1	**(a)**	Define Data, Information & Knowledge.	**03**
પ્રશ્ન.1	(અ)	ડેટા, માહિતી અને જ્ઞાન વ્યાખ્યાયિત કરો.	૦૩
	(b)	List Out Main Features of BHIM App.	**04**
	(બ)	BHIM એપની મુખ્ય વિશેષતાઓની યાદી બનાવો.	૦૪
	(c)	Explain OSI model with diagram.	**07**
	(ક)	ડાયાગ્રામ સાથે OSI મોડલ સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(c)	Explain Types of Computer Networks with example.	**07**
	(ક)	કોમ્પ્યુટર નેટવર્કના પ્રકારો ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Explain AND GATE.	**03**
પ્રશ્ન.2	(અ)	AND GATE સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Convert decimal number (192)10 to Binary Number.	**04**
	(બ)	દશાંશ નંબર **(192)10** ને દ્વિસંગી સંખ્યામાં રૂપાંતરિત કરો.	૦૪
	(c)	Give the Difference between Open Source & Proprietary Software.	**07**
	(ક)	ઓપન સોર્સ અને પ્રોપ્રાઇટરી સોફ્ટવેર વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.	૦૭
		OR	
Q.2	**(a)**	Explain OR GATE.	**03**
પ્રશ્ન.**2**	**(**અ)	OR GATE સમજાવો.	૦૩
	(b)	Convert Binary number (00101010)2 to Decimal Number.	**04**
	(બ)	દ્વિસંગી નંબર **(00101010)2** ને દશાંશ સંખ્યામાં રૂપાંતરિત કરો.	૦૪
	(c)	Explain LINUX Architecture with Diagram.	**07**
	(ક)	ડાયાગ્રામ સાથે લિનક્સ આર્કિટેક્ચર સમજાવો.	૦૭
Q. 3	**(a)**	Define Operating system and List out types of Operating System.	**03**
પ્રશ્ન.**3**	**(**અ)	ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વ્યાખ્યાયિત કરો અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના પ્રકારોની સૂચિ બનાવો.	૦૩
	(b)	Give the Advantages of Multi-Tasking Operating system.	**04**
	(બ)	મલ્ટી-ટાસ્કીંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના ફાયદાઓ આપો.	૦૪
	(c)	Explain BUS & MASH Network Topology with Diagram.	**07**
	(ક)	ડાયાગ્રામ સાથે BUS અને MESH નેટવર્ક ટોપોલોજી સમજાવો.	૦૭
		OR	

Q. 3	**(a)**	Define Operating system and List out Functions of Operating System.	**03**
પ્રશ્ન.**3**	(અ)	ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વ્યાખ્યાયિત કરો અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના કાર્યોની સૂચિ બનાવો.	૦૩
	(b)	Give the Advantages of Multi-Processing Operating system.	**04**
	(બ)	મલ્ટી-પ્રોસેસિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના ફાયદાઓ આપો.	૦૪
	(c)	Explain STAR & RING Network Topology with Diagram.	**07**
	(ક)	ડાયાગ્રામ સાથે STAR અને RING નેટવર્ક ટોપોલોજી સમજાવો.	૦૭
Q. 4	**(a)**	Find Class of following IPv4 addresses. 1. 192.168.30.240 2. 10.45.35.60 3. 140.25.85.10	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	નીચેના IPv **4**સરનામાઓનો Class શોધો. 1. 192.168.30.240 2. 10.45.35.60 3. 140.25.85.10	૦૩
	(b)	Explain transmission modes.	**04**
	(બ)	ટ્રાન્સમિશન મોડ્સ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Give the difference between IPV4 and IPV6.	**07**
	(ક)	IPV **4**અને IPV **6**વચ્ચેનો તફાવત આપો.	૦૭
		OR	
Q. 4	**(a)**	Define IPv4 and List out the Class of IPv4 addresses.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	IPv4 ને વ્યાખ્યાયિત કરો અને IPv4 સરનામાના Class ની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Give the difference between Internet and Intranet.	**04**
	(બ)	ઈન્ટરનેટ અને ઈન્ટ્રાનેટ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.	૦૪
	(c)	Define DNS. Explain the working of DNS.	**07**
	(ક)	**DNS** વ્યાખ્યાયિત કરો .**DNS** ની કામગીરી સમજાવો.	૦૭
Q.5	**(a)**	Define Phishing Cyber-attack with example.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	ફિશીંગ સાયબર એટેક ઉદાહરણ સાથે વ્યાખ્યાયિત કરો**.**	૦૩
	(b)	Explain Encryption & Decryption in short.	**04**
	(બ)	ટૂંકમાં એન્ક્રિપ્શન અને ડિક્રિપ્શન સમજાવો.	૦૪
	(c)	Give Full Form of CIA and Explain.	**07**
	(ક)	CIA નું પૂરું નામ આપો અને સમજાવો.	૦૭
		OR	
Q.5	**(a)**	Define Malware Cyber-attack with example.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	માલવેર સાયબર એટેક ઉદાહરણ સાથે વ્યાખ્યાયિત કરો**.**	૦૩
	(b)	Explain Cryptography & Threat in short.	**04**
	(બ)	ટૂંકમાં ક્રિપ્ટોગ્રાફી અને થ્રેટ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain Security Services.	**07**
	(ક)	સુરક્ષા સેવાઓ સમજાવો.	૦૭